Stochastic Derivatives : Exam 2018

Théo Fromentin*

February 22, 2026

Exercice 1 (Option sur forward et future de taux)

On considère un modèle arbitré de taux d'intérêt où la volatilité du zéro-coupon $B(t,T)$ d'échéance T est le vecteur d-dimensionnel $\Gamma(t,T)$. On note $S_t^0 = e^{\int_0^t r_s\,ds}$ l'actif "cash" et $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\cdot|\mathscr{F}_t]$ l'espérance conditionnelle sachant $\mathscr{F}_t$ sous la probabilité $\mathbb{Q}$.

Dans de nombreux problèmes de calculs de prix de contrat de future de taux, ou de calibration, il est important d'interpréter de manière simple les termes à variation finie qui apparaissent dans les équations des taux spot forward $f(t,T) = -\partial_T \ln B(t,T)$. Ces expressions se simplifient dans les modèles à volatilité stationnaire en temps, pour lesquels par hypothèse :

$\boxed{\Gamma(t,T) \textit{ est un vecteur determinisite } G(T-t)\textit{, où le vecteur } G \textit{ est nul en } 0\textit{, et dérivable de dérivée } g.}$

1. (a) Écrire l'équation des zero-coupons en fonction du taux spot r_t et des volatilité $\Gamma(t,T)$ dans le modèle général.

Solution. L'actif actualisé $\left(B(t,T)e^{-\int_0^t r_s\,ds}\right)_{t\in[0,T]}$ est une $\mathbb{Q}$-martingale, autrement dit

$$\frac{dB(t,T)}{B(t,T)} = r_t\,dt + \Gamma(t,T)\,dW_t,$$

où W est un $\mathbb{Q}$-mouvement brownien. Comme $\int_0^T |\Gamma(t,T)|^2\,dt < \infty$ (en effet, c'est une fonction dérivable donc continue intégrée sur un compact), il vient que

$$B(t,T) = B(0,T)\exp\left(\int_0^t \Gamma(s,T)\,dW_s + \int_0^t r_s - \frac{1}{2}|\Gamma(s,T)|^2\,ds\right).$$

(b) En déduire l'équation intégrale des taux spot forward, à partir du taux spot forward aujourd'hui $f(0,T)$. Écrire également l'équation backward pour les taux spot forward dont la donnée est le taux spot de de la maturité T, r_T.

Solution. Il est clair que :

$$-\ln B(t,T) = -\ln B(0,T) - \int_0^t \Gamma(s,T)\,dW_s - \int_0^t r_s\,ds + \frac{1}{2}\int_0^t |\Gamma(s,T)|^2\,ds$$

$$\implies \quad f(t,T) = f(0,T) - \int_0^t \gamma(s,T)\,dW_s + \int_0^T \gamma(s,T)\cdot\Gamma(s,T)\,ds, \quad \gamma(s,T) := \partial_T\Gamma(s,T)$$

Concernant l'équation backward, il suffit de remarquer que

$$f(t,T) = r_T + \int_t^T \gamma(s,T)\,dW_s - \int_t^T \gamma(s,T)\cdot\Gamma(s,T)\,ds, \quad r_T = f(T,T).$$

(c) Montrer sous l'hypothèse de volatilité stationnaire en temps, que le processus $\left(f(t,T) + \frac{1}{2}|G(T-t)|^2\right)_{t\in[0,T]}$ est une martingale sous la probabilité neutre au risque $\mathbb{Q}$.

Solution. Sous cette hypothèse,

$$\begin{aligned} f(t,T) &= f(0,T) - \int_t^T g(T-s)\,dW_s + \int_0^T g(T-s)\cdot G(T-s)\,ds \\ &= f(0,T) - \int_t^T g(T-s)\,dW_s - \frac{1}{2}\left[|G(T-s)|^2\right]_{s=0}^{s=t} = f(0,T) - \int_t^T g(T-s)\,dW_s - \frac{1}{2}|G(T-t)|^2 + \frac{1}{2}|G(T)|^2 \end{aligned}$$

*theofromentin08@gmail.com

2. (a) Rappeler la définition d'un contrat forward de maturité T sur un flux X_T, et comment sa valeur au temps t notée $F_t(X_T, T)$ se calcule sous la probabilité adéquate à préciser.

Solution. Le prix est payé à la maturité T (contrairement aux futures). On sait que $F_t(X_T, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}[X_T|\mathscr{F}_t]$ om $\mathbb{Q}^T$ est la T-probabilité forward neutre, de densité

$$\left.\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}}\right|_{\mathscr{F}_t} = \frac{B(t,T)/S_t^0}{B(0,T)/S_0^0} = e^{-\int_0^t r_s\,ds}\frac{B(t,T)}{B(0,T)} := Z_t.$$

(b) On rappelle qu'un contrat future diffère du contrat forward par le fait que le paiement se fait continûment durant la vie du contrat. Le prix en t d'un future délivrant X_T en T est donné par $\mathrm{Fut}_t(X_T, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X_T|\mathscr{F}_t]$. Déterminer un poids $\omega_{t,T}$ tel qu'on ait la relation

$$F_t(X_T, T) - \mathrm{Fut}_t(X_T, T) = \mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}(X_T, \omega_{t,T}),$$

où $\mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}(\cdot,\cdot)$ désigne la covariance conditionnellement à $\mathscr{F}_t$ sous la probabilité neutre au risque $\mathbb{Q}$. En déduire une condition sur les taux assurant que le forward et le future coïncident.

Solution. En utilisant la densité de probabilité exprimée à la question précédente et la formule de Bayes il vient que

$$\begin{aligned}
F_t(X_T, T) - \mathrm{Fut}_t(X_T, T) &= \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\,X_T Z_T|\,\mathscr{F}_t]}{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\,Z_T|\,\mathscr{F}_t]} - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\,X_T|\,\mathscr{F}_t] \\
&= \frac{1}{Z_t}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[X_T\frac{e^{-\int_0^T r_s\,ds}}{B(0,T)}\middle|\mathscr{F}_t\right] - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\,X_T|\,\mathscr{F}_t] \\
&= e^{\int_0^t r_s\,ds}\frac{B(0,T)}{B(t,T)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[X_T\frac{e^{-\int_0^T r_s\,ds}}{B(0,T)}\middle|\mathscr{F}_t\right] - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\,X_T|\,\mathscr{F}_t] \\
&= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\left(\frac{e^{-\int_t^T r_s\,ds}}{B(t,T)} - 1\right)X_T\middle|\mathscr{F}_t\right] = \mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}(X_T, \omega_{t,T}), \quad \omega_{t,T} := \frac{e^{-\int_t^T r_s\,ds}}{B(t,T)},
\end{aligned}$$

en utilisant le fait que $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\omega_{t,T}|\mathscr{F}_t] = 1$.

(c) Dans un modèle à volatilité stationnaire, donner le prix d'un contrat future $\mathrm{Fut}_t(r_T, T)$ sur le taux spot r_T (payé en T) et le prix d'un contrat forward $F_t(r_T, T)$ sur le taux spot r_T (payé en T).

Solution. Sous cette hypothèse, $(f(t,T) + \frac{1}{2}|G(T-t)|^2)_{t\in[0,T]}$ est une martingale sous $\mathbb{Q}$, et sa valeur terminale est r_T. En conséquence, nous en déduisons immédiatement le prix du futures :

$$\mathrm{Fut}_t(r_T, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[r_T|\mathscr{F}_t] = f(t,T) + \frac{1}{2}|G(T-t)|^2.$$

D'autre part, on sait que $(f(t,T))_{t\in[0,T]}$ est une martingale sous $\mathbb{Q}^T$. En conséquence,

$$F_t(X_T, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^T}[r_T|\mathscr{F}_t] = f(t,T).$$

(d) Retrouver directement par le calcul explicite de $\mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}(r_T, \omega_{t,T})$ quelle est la valeur de la différence $F_t(r_T, T) - \mathrm{Fut}_t(r_T, T)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}(r_T, \omega_{t,T}) &= -\mathrm{Cov}_t^{\mathbb{Q}}\left(\int_t^T g(T-s)\,dW_s, e^{\int_t^T G(T-s)\,dW_s - \frac{1}{2}\int_t^T |G(T-s)|^2\,ds}\right) \\
&= -\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\int_t^T g(T-s)\,dW_s \times e^{\int_t^T G(T-s)\,dW_s - \frac{1}{2}\int_t^T |G(T-s)|^2\,ds}\middle|\mathscr{F}_t\right] \\
&= -\partial_\varepsilon\ \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{\int_t^T \varepsilon g(T-s) + G(T-s)\,dW_s - \frac{1}{2}\int_t^T |G(T-s)|^2\,ds}\middle|\mathscr{F}_t\right]\Big|_{\varepsilon=0} \\
&= -\partial_\varepsilon\ e^{\int_t^T |\varepsilon g(T-s) + G(T-s)|^2\,ds - \frac{1}{2}\int_t^T |G(T-s)|^2\,ds}\Big|_{\varepsilon=0} = -\int_t^T g(T-s)G(T-s)\,ds = -\frac{1}{2}|G(T-t)|^2
\end{aligned}$$

(e) Dans le modèle à volatilité stationnaire en temps, donner les prix forward et future d'un caplet de payoff $(r_T - K)^+$.[1]

Solution.

[1] On rappelle la formule de Bachelier (où $S_t = S_0 + \sigma W_t$, avec taux d'intérêt nul) pour le prix du call :

$$\mathrm{Call}^{\mathrm{Bach}}(t, S, T, K, \sigma) = (S-K)\mathcal{N}\left(\frac{S-K}{\sigma\sqrt{T-t}}\right) + \sigma\sqrt{T-t}\mathcal{N}'\left(\frac{S-K}{\sigma\sqrt{T-t}}\right)$$

- $r_T|\mathscr{F}_t \overset{\mathbb{Q}}{\sim} \mathcal{N}\left(\mathrm{Fut}_t(r_T,T), \int_t^T |g(T-s)|^2\,ds\right) = \mathcal{N}\left(f(t,T)+\frac{1}{2}|G(T-t)|^2, \int_t^T |g(T-s)|^2\,ds\right)$, d'où par la formule de Bachelier un prix de
$$\mathrm{Call}^{\mathrm{Bach}}\left(t, f(t,T)+\frac{1}{2}|G(T-t)|^2, T, K, \sqrt{\frac{1}{T-t}\int_t^T |g(T-s)|^2\,ds}\right)$$
- $r_T|\mathscr{F}_t \overset{\mathbb{Q}^T}{\sim} \mathcal{N}\left(\mathrm{Fut}_t(r_T,T), \int_t^T |g(T-s)|^2\,ds\right) = \mathcal{N}\left(f(t,T), \int_t^T |g(T-s)|^2\,ds\right)$, d'où par la formule de Bachelier un prix de
$$\mathrm{Call}^{\mathrm{Bach}}\left(t, f(t,T), T, K, \sqrt{\frac{1}{T-t}\int_t^T |g(T-s)|^2\,ds}\right)$$

Un investisseur étranger est contraint de payer une marge supplémentaire sur le taux d'intérêt, créant ainsi un marché dit synthétique dans lequel les paramètres sont modifiés, la marge de basis ayant une composante spécifique sur un brownien additionnel, W^{d+1}, supposé indépendant du précédent brownien W. Le nouveau taux est noté $\overline{r}_t$, et le nouveau vecteur de volatilité de dimension $d+1$ est
$$\overline{G}(T-t) := \Big(G^1(T-t)+K^1(T-t), \dots, G^d(T-t)+K^d(T-t), K^{d+1}(T-t)\Big),$$
et k^i désignera la dérivée de K^i.

3. (a) Écrire les équations intégrales des nouveaux taux forward $f(t,T)$.

Solution. Nous allons utiliser une fois de plus le fait que
$$B(t,T) = B(0,T)\exp\left(\int_0^t \Gamma(s,T)\cdot dW_s + \int_0^t r_s\,ds - \frac{1}{2}\int_0^t |\Gamma(s,T)|^2\,ds\right).$$
Cela va induire que
$$\begin{aligned}\bar{f}(t,T) &= \bar{f}(0,T) - \int_0^t (g(T-s)+k(T-s))\,dW_s - \int_0^t k^{d+1}(T-s)\,dW_s^{d+1} + \frac{1}{2}|\overline{G}(T)|^2 - \frac{1}{2}|\overline{G}(T-t)|^2,\\ &= \bar{r}_T + \int_t^T (g(T-s)+k(T-s))\,dW_s + \int_t^T k^{d+1}(T-s)\,dW_s^{d+1} + \frac{1}{2}|\overline{G}(T-t)|^2\end{aligned}$$

(b) En déduire les équations de la marge basis forward $\delta(t,T) = \bar{f}(T,T) - f(t,T)$ ainsi que l'équation intégrale de la marge de basis $\bar{r}_t - r_t$.

Solution. Il suffit simplement de faire la différence :
$$\begin{aligned}\delta(t,T) = \bar{f}(0,T) - f(0,T) &- \int_0^t g(T-s)\,dW_s - \int_0^t k^{d+1}(T-s)\,dW_s^{d+1}\\ &+ \frac{1}{2}|\overline{G}(T)|^2 - \frac{1}{2}|\overline{G}(T-t)|^2 - \frac{1}{2}|G(T)|^2 + \frac{1}{2}|G(T-t)|^2\end{aligned}$$

Exercice 2 (Option avec amortissement)

On considère un marché financier avec taux d'intérêt r constant et un actif négociable S, ne versant pas de dividende, dont le cours spot vaut S_t au temps t. On étudie une option de flux
$$h(S_T) = \frac{(S_T-L)^+}{S_T},$$
payé au temps T avec un strike $L>0$. C'est un contrat similaire à un call mais ses flux sont plus faibles pour des grandes valeurs du sous-jacent.

1. Dans cette question, S suit un modèle de Black-Scholes avec volatilité $\sigma>0$.

(a) Soit V la valeur du portefeuille autofinançante qui réplique $\frac{L}{S_T}$ au temps T. Calculer explicitement V.

Solution. Il est évident que $S_T = S_t\exp\left(\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)+\sigma(W_T-W_t)\right)$. Par conséquent
$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(T-t)}\frac{L}{S_T}\middle|\mathscr{F}_t\right] = \frac{L}{S_t}e^{-2r(T-t)+\frac{\sigma^2}{2}(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\sigma(W_T-W_t)}\middle|\mathscr{F}_t\right] = \frac{L}{S_t}e^{-2r(T-t)+\sigma^2(T-t)}$$

(b) Donner la dynamique d'Itô de V_t (avec le moins de calcul possible).

Solution. Il existe plusieurs façons d'aboutir au résultat. Par définition de l'autofinancement, $dV_t = \delta_t\, dS_t + (V_t - \delta_t S_t) r\, dt$, avec $\delta_t = \partial_{S_t} V_t = -\frac{V_t}{S_t}$. Par conséquent,

$$dV_t = rV_t\, dt - \sigma V_t\, dW_t, \quad V_0 = \frac{L}{S_0} e^{(\sigma^2 - 2r)T}.$$

(c) Expliquer comment répliquer V avec un portefeuille investi en actif risqué S et en cash.

Solution. On effectue la couverture dynamique suivante : nous gardons une position longue sur une quantité δ d'actif sous-jacent S, soit un montant de $\delta \times S = -V$. En conséquence, le montant en cash sera de $V - \delta \times S = 2V$.

(d) En remarquant que le flux $h(S_T)$ est équivalent à un put sur V_T en T, en déduire le prix U_t de lop(tion de flux $h(S_T)$.

Solution.

$$U_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{(S_T - L)^+}{S_T} \middle| \mathscr{F}_t \right] = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[(1 - V_T)^+ \middle| \mathscr{F}_t \right] = -V_t \mathcal{N}(-d_1) + e^{-r(T-t)} \mathcal{N}(-d_2),$$

avec $d_1 = \frac{\ln V_t + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$.

2. Supposons que S suit toujours une dynamique Black-Scholes.

(a) Donner la composition d'une portefeuille de couverture investi dans V et du cash. Même question avec une couverture avec S et du cash.

Solution.

- $dU_t = \delta_t dV_t + (U_t - \delta_t V_t) r\, dt$, avec $\delta_t = \partial_{V_t}(U_t) = \mathcal{N}(d_1) - 1 = -\mathcal{N}(-d_1)$. Le montant en cash est donc $U_t + \mathcal{N}(-d_1) V_t$.
- $dU_t = \delta_t^S dS_t + (U_t - \delta_t^S S_t) r\, dt$, avec $\delta_t^S = \partial_{S_t}(U_t) = \partial_{V_t}(U_t) \partial_{S_t}(V_t) = \frac{V_t}{S_t} \mathcal{N}(-d_1)$. Le montant en cash est donc $U_t - V_t \mathcal{N}(-d_1)$.

(b) Déterminer maintenant une couverture de l'option à l'aide de S, V et du cash, telle que la positition soit Delta-neutre et Gamma-neutre (par rapport aux variations de S).

Solution. Le portefeuille sera de la forme $\Pi_t = U_t + \alpha_t S_t + \beta_t V_t + \gamma_t B_t$ (B_t étant le cash). Déjà, il est clair que le Delta et Gamma de l'option s'expirment ainsi :

$$\Delta(t, S_t) = \partial_{S_t}(U_t) = \frac{V_t}{S_t} \mathcal{N}(-d_1)$$

$$\Gamma(t, S_t) = \partial_{S_t}^2(U_t) = -2\frac{V_t}{S_t^2} \mathcal{N}(-d_1) + \frac{V_t}{S_t} \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}\sigma S_t} e^{-\frac{d_1^2}{2}}.$$

Cela implique que le Delta et le Gamma du portefeuille sont (toujours par rapport aux variations de S)

$$\partial_{S_t} \Pi_t = \partial_{S_t} U_t + \alpha_t + \beta_t \partial_{S_t} V_t = \frac{V_t}{S_t} (\mathcal{N}(-d_1) - \beta_t) + \alpha_t$$

$$\partial_{S_t}^2 \Pi_t = \partial_{S_t}^2 U_t + \beta \partial_{S_t}^2 V_t = -2\frac{V_t}{S_t^2} \mathcal{N}(-d_1) + \frac{V_t}{S_t} \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}\sigma S_t} e^{-\frac{d_1^2}{2}} + 2\beta_t \frac{V_t}{S_t^2}$$

En conséquence,

$$\beta_t = \frac{S_t^2}{2V_t} \partial_{S_t}^2(U_t) = \frac{S_t^2}{2V_t} \Gamma(t, S_t), \quad \alpha_t = \frac{V_t}{S_t} (\beta_t - \mathcal{N}(-d_1)) = \frac{V_t}{S_t} \beta_t - \Delta(t, S_t)$$

3. Dans cette question, le modèle n'est plus nécessairement Black-Scholes.

(a) On pose $g(S) = \frac{(S-L)^+}{S} - \frac{(S-L)^+}{L}$. calculer $g''(S)$ et démontrer que

$$g(S) = -2L \int_L^\infty \frac{(S-K)^+}{K^3}\, dK,$$

pour tout $S \geqslant 0$.

Solution. La fonction g est infiniment dérivable sur (L, ∞) telle que :

$$g(S) = \left(1 - \frac{L}{S}\right) - \left(\frac{S}{L} - 1\right), \quad g'(S) = \frac{L}{S^2} - \frac{1}{L}, \quad g''(S) = -\frac{2L}{S^3}$$

Ainsi,

$$-2L \int_L^\infty \frac{(S-K)^+}{K^3}\, dK = \int_0^\infty g''(K)(S-K)^+\, dK = \left[g'(K)(S-K)^+\right]_0^\infty + \int_0^\infty g'(K) \mathbb{1}_{S>K}\, dK = g(S).$$

(b) En déduire le prix (sans modèle) du flux $h(S_T)$ en fonction d'une infinité de prix de call $\mathrm{Call}(K)$ de strike $0 \leqslant K < \infty$. Ce résultat est-il surprenant ?

Solution. $h(S) = g(S) + \frac{(S-L)^+}{L}$. Ainsi,

$$h(S_T) = -2L \int_L^\infty \frac{\mathrm{Call}(K)}{K^2}\, dK + \frac{1}{L}\mathrm{Call}(L).$$

Non ce n'est pas surprenant, on sait que les call/put forment un système générateur de prix de vanille (via la formule de Carr).

Exercice 3 (Pseudo calibration avec volatilité déterministe)

On considère un modèle général de sous-jacent, avec une variance spot aléatoire notée V :

$$dS_t = S_t\sqrt{V_t}\, dW_t.$$

1. On considère dans cette question que la volatilité σ_t est déterministe dans le temps, et bornée.

(a) Écrire l'EDP de valorisation satisfaite par la fonction de prix $u(t, S, T, K)$ d'un call de strike K et de maturité T lorsque $V_t = \sigma_t^2$.

Solution. C'est une conséquence directe de l'application de la formule d'Itô au prix et un argument de martingale pour justifier que le drift de la diffusion s'annule. Cela nous donne :

$$\partial_t u(t, x, T, K) + \frac{\sigma_t^2 x^2}{2}\partial_S^2 u(t, x, T, K) = 0 \quad \text{sur } [0, T) \times \mathbb{R}^+, \quad u(T, x, T, K) = (x - K)^+.$$

(b) Exprimer $u(t, S, T, K)$ à l'aide de la formule de Black-Scholes, en prenant soin de préciser la volatilité de Black-Scholes utilisée.

Solution. Comme

$$S_T = S_t \exp\left(\int_t^T \sigma_s\, dW_s - \frac{1}{2}\int_t^T \sigma_s^2\, ds\right),$$

la loi de $\ln S_T$ conditionnellement à $\mathscr{F}_t$ est une gaussienne centrée en $-\frac{1}{2}\int_t^T \sigma_s^2\, ds$ et de variance $\int_t^T \sigma_s^2\, ds$. Cela implique que

$$u(t, S, T, K) = \mathrm{Call}^{\mathrm{BS}}\left(t, S, T, K, \sigma_{\mathrm{BS}} = \sqrt{\frac{1}{T-t}\int_t^T \sigma_s^2\, ds}\right)$$

2. (a) Établir une décomposition de prix de la forme

$$\mathbb{E}\left[(S_T - K)^+\right] - u(0, S_0, T, K) = \mathbb{E}\left[\int_0^T \partial_S^2 u(t, S_t, T, K) Z_t\, dt\right],$$

pour un certain facteur Z_t à déterminer.

Solution. Par la formule d'Itô :

$$u(T, S_T, T, K) = u(T, S_T) = u(0, S_0) + \int_0^T \partial_t u(t, S_t) + \frac{S_t^2 V_t}{2}\partial_S^2 u(t, S_t)\, dt + \int_0^T \partial_S u(t, S_t) S_t \sqrt{V_t}\, dW_t$$

En passant à l'espérance de chaque côté de l'égalité, il vient que

$$\mathbb{E}\left[(S_T - K)^+\right] - u(0, S_0) = \mathbb{E}\left[\int_0^T \partial_t u(t, S_t) + \frac{S_t^2 V_t}{2}\partial_S^2 u(t, S_t)\, dt\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \frac{S_t^2}{2}(V_t - \sigma_t^2)\partial_S^2 u(t, S_t)\, dt\right]$$

(b) Proposer une volatilité déterministe assurant l'égalité $\mathbb{E}\left[(S_T - K)^+\right] = u(0, S_0)$. Interpréter. On cherchera une représentation sous la forme

$$\sigma_t^2 = \mathbb{E}[V_t \omega_t],$$

avec ω_t une variable aléatoire positive d'espérance 1.

Solution. On utilise la question précédente. Pour tout $t \in [0, T]$ il suffit que (les deux termes sont positifs donc l'espérance de la différence est égale à la différence des espérances) :

$$0 = \mathbb{E}\left[\frac{S_t^2}{2}(V_t - \sigma_t^2)\partial_S^2 u(t, S_t)\right] \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{E}\left[S_t^2 V_t \partial_S^2 u(t, S_t)\right] = \sigma_t^2 \mathbb{E}\left[S_t^2 \partial_S^2 u(t, S_t)\right]$$

Autrement dit $\omega_t := \frac{S_t^2 \partial_S^2 u(t, S_t)}{\mathbb{E}\left[S_t^2 \partial_S^2 u(t, S_t)\right]}$ convient. Ce choix assure la calibration d'un modèle arbitraire par un modèle à volatilité déterministe, mais pour une seule maturité T et un seul strike K.